

# I: Fair Workload Distribution

## *Distribución justa de la carga de trabajo*

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `fairworkload.c`, `fairworkload.cpp`, `fairworkload.java` o `fairworkload.py`

Autor (*Author*): Edwin Niño

El departamento de logística de **ByteCorp** emplea a  $N$  trabajadores, numerados consecutivamente de 1 a  $N$ . Para atender las solicitudes de entrega que llegan a lo largo de  $D$  días consecutivos, la gerencia implementa un esquema diario de asignación **por turno rotativo** (*round-robin*) diseñado para distribuir la carga de trabajo de la forma más justa posible.

El día  $i$  ( $1 \leq i \leq D$ ) se deben completar un total de  $M_i$  tareas. Para evitar favoritismos, el sistema selecciona al azar un trabajador inicial  $k_i$  ( $1 \leq k_i \leq N$ ). Luego, las  $M_i$  tareas se asignan una por una de la siguiente manera:

- La primera tarea se asigna al trabajador  $k_i$ .
- En general, después de que el trabajador  $x$  recibe una tarea, la siguiente tarea se asigna al trabajador  $(x \bmod N) + 1$  (es decir, al trabajador  $x + 1$  si  $x < N$ , o al trabajador 1 si  $x = N$ ).

Este proceso continúa secuencialmente hasta que se hayan asignado todas las  $M_i$  tareas del día  $i$ . Observa que este esquema garantiza que, dentro de un mismo día, la diferencia en el número de tareas asignadas a dos trabajadores cualesquiera es a lo sumo 1.

Al final de la temporada, la gerencia quiere evaluar la carga de trabajo acumulada. Dado el registro de los  $D$  días, se te pide responder  $Q$  consultas de desempeño de la forma:

«¿Cuántas tareas en total completó el trabajador  $w$  a lo largo de los días 1 a  $d$  (inclusive)?»

Por ejemplo, considera  $N = 5$  trabajadores durante  $D = 3$  días:

- El día 1 se asignan  $M_1 = 7$  tareas comenzando con el trabajador  $k_1 = 2$ . Las tareas se asignan en secuencia a los trabajadores 2, 3, 4, 5, 1, 2 y 3. En total, los trabajadores 2 y 3 completan 2 tareas cada uno, mientras que los trabajadores 1, 4 y 5 completan 1 tarea cada uno.
- El día 2 se asignan  $M_2 = 3$  tareas comenzando con el trabajador  $k_2 = 4$ , que se asignan a los trabajadores 4, 5 y 1. Los trabajadores 2 y 3 reciben 0 tareas ese día.
- El día 3 se asignan  $M_3 = 10$  tareas comenzando con el trabajador  $k_3 = 1$ . Como  $10 = 2 \times 5$ , se completan dos rondas completas y cada trabajador recibe exactamente 2 tareas.

Si una consulta pregunta por el total de tareas completadas por el trabajador 2 hasta el día 1 ( $d = 1, w = 2$ ), la respuesta es 2. Para el trabajador 2 a lo largo de los días 1 a 2 ( $d = 2, w = 2$ ), la respuesta es  $2 + 0 = 2$ . Para el trabajador 4 a lo largo de los días 1 a 2 ( $d = 2, w = 4$ ), la respuesta es  $1 + 1 = 2$ . Finalmente, para el trabajador 5 a lo largo de los días 1 a 3 ( $d = 3, w = 5$ ), el total de tareas acumuladas es  $1 + 1 + 2 = 4$ .

## Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba.

La primera línea de cada caso de prueba contiene tres enteros  $N$ ,  $D$  y  $Q$  ( $1 \leq N \leq 10^9$ ,  $1 \leq D \leq 100\,000$ ,  $1 \leq Q \leq 100\,000$ ): el número de trabajadores, el número de días y el número de consultas, respectivamente.

Las siguientes  $D$  líneas describen las asignaciones diarias. La  $i$ -ésima de estas líneas ( $1 \leq i \leq D$ ) contiene dos enteros  $k_i$  y  $M_i$  ( $1 \leq k_i \leq N$ ,  $0 \leq M_i \leq 10^9$ ): el identificador del trabajador inicial y el número de tareas que se distribuirán el día  $i$ .

Las siguientes  $Q$  líneas describen las consultas. Cada línea contiene dos enteros  $d$  y  $w$  ( $1 \leq d \leq D$ ,  $1 \leq w \leq N$ ), que representan el día límite  $d$  y el identificador (ID) del trabajador  $w$ .

La entrada termina con una línea que contiene tres ceros ( `0 0 0` ). Esta línea no debe procesarse.

Se garantiza que la suma de  $D$  y la suma de  $Q$  sobre todos los casos de prueba de la entrada no superarán 500 000.

*La entrada debe leerse de la entrada estándar.*

**Salida (Output)**

Para cada consulta, imprime una sola línea con un entero: el número total de tareas asignadas al trabajador  $w$  desde el día 1 hasta el día  $d$ , inclusive.

*La salida debe escribirse en la salida estándar.*

| Ejemplo de entrada (Sample Input)                                | Ejemplo de salida (Sample Output) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 5 3 4<br>2 7<br>4 3<br>1 10<br>1 2<br>2 2<br>2 4<br>3 5<br>0 0 0 | 2<br>2<br>2<br>4                  |